Solucionario — Matemática Discreta

Segundo Parcial — II Semestre 2024

Instituto Tecnológico de Costa Rica — Valor 28 pts — Tiempo: 2 horas

Índice

Teoría 1: inducción matemática y divisibilidad 2

Pregunta 1 3

Pregunta 2 5

Teoría 2: recurrencias lineales homogéneas 7

Pregunta 3 8

Teoría 3: relaciones, matriz asociada y composición 9

Pregunta 4 11

Teoría 4: propiedades, equivalencia y clases 13

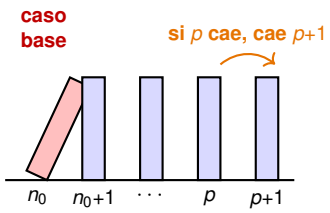
Pregunta 5a 14

Pregunta 5b 16

Pregunta 6 17

Teoría 1: inducción matemática y divisibilidad

Inducción matemática (Def. 5.4 del folleto): es la forma de demostrar que una propiedad $P(n)$ se cumple para **todos** los naturales $n \geq n_0$, sin probarlos uno por uno. Se hacen siempre estos pasos:



(a) **Caso base:** se verifica $P(n_0)$, el primer valor.

(b) **Hipótesis de inducción (H.I.):** se supone que $P(p)$ es cierta para un $p \geq n_0$ fijo pero arbitrario.

(c) **Paso inductivo:** usando la H.I., se demuestra $P(p+1)$.

(d) **Conclusión:** por el principio de inducción, $P(n)$ vale para todo $n \geq n_0$.

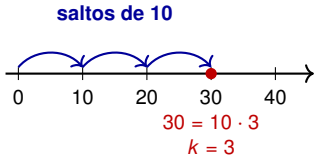
¿Por qué funciona? Es como una fila de dominós. El caso base empuja la primera ficha (n_0). El paso inductivo garantiza que **cualquier** ficha que cae tumba a la siguiente ($p \Rightarrow p+1$). Entonces caen n_0, n_0+1, n_0+2, ... y ninguna queda de pie. Si falta el caso base, nada empieza a caer; si falta el paso inductivo, la cadena se corta.

Dónde se usa la H.I.: en el paso (c) hay que acomodar la expresión de $p+1$ hasta que aparezca la expresión de p. Ahí se reemplaza usando la H.I. En este solucionario ese lugar se marca con una llave roja.

Mini-ejemplo: $2^n \geq n+1$ para $n \geq 0$. Base: $2^0 = 1 \geq 1$. H.I.: $2^p \geq p+1$. Paso: $2^{p+1} = 2 \cdot 2^p \geq 2(p+1) = 2p+2 \geq p+2$, porque $p \geq 0$.

Divisibilidad (Def. 5.3 del folleto): a divide a b cuando b es a multiplicado por algún entero:

$$a \mid b \iff (\exists k \in \mathbb{Z})\ ak = b.$$



Se lee "a divide a b" o "b es divisible por a". Para **demostrar** $10 \mid N$ hay que escribir N como $10 \cdot$(algo) y explicar por qué ese "algo" es entero.

Mini-ejemplo: $10 \mid 250$ porque $250 = 10 \cdot 25$ y $25 \in \mathbb{Z}$.

¿Por qué esa definición? "Ser divisible por 10" significa que se llega a b dando saltos completos de tamaño 10 desde 0, sin que sobre nada. El número de saltos es k, y tiene que ser entero: no se vale dar medio salto.

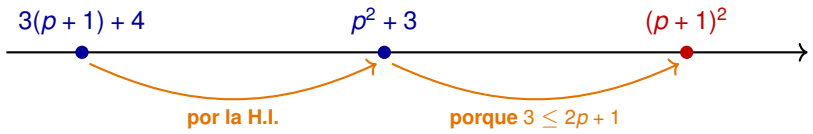
Pregunta 1

Cabe señalar que la pregunta #1 evalúa el atributo Conocimiento de Ingeniería nivel inicial para el contenido del curso “Inducción matemática”, el cuál tiene por objetivo: adquirir el principio de la inducción matemática.

1. Use el método de inducción matemática para demostrar que:

$$3n + 4 \leq n^2$$

para todo natural n con $n \geq 4$. (5 puntos)



$$3(p+1)+4 = \underbrace{(3p+4)}_{\leq p^2 \text{ (H.I.)}} + 3 \leq p^2 + \underbrace{3}_{\leq 2p+1} \leq (p+1)^2$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: pasos de inducción de la Def. 5.4 (página de teoría) con $P(n)$: $3n + 4 \leq n^2$ y $n_0 = 4$.
Paso 1, caso base: el primer natural permitido es $n = 4$. Lado izquierdo: $3 \cdot 4 + 4 = 12 + 4 = 16$. Lado derecho: $4^2 = 16$. Como $16 \leq 16$, $P(4)$ es cierta (el “$\leq$” acepta la igualdad).
Paso 2, H.I.: se supone que para un $p \geq 4$ fijo pero arbitrario se cumple $3p + 4 \leq p^2$. No se demuestra: es lo que se permite usar.
Paso 3, la meta: hay que llegar a $P(p+1)$, que se obtiene cambiando cada n por $p+1$: $3(p+1)+4 \leq (p+1)^2$.
Paso 4, hacer aparecer la H.I.: se reparte el 3: $3(p+1)+4 = 3p+3+4$, y se agrupa $3p+4$, que es justo el lado izquierdo de la H.I. Queda $(3p+4)+3$. La H.I. dice que ese paréntesis es a lo sumo p^2, así que todo es a lo sumo p^2+3 (primera flecha naranja).
Paso 5, llegar a $(p+1)^2$: se sabe que $(p+1)^2 = p^2 + 2p + 1$. Comparar $p^2 + 3$ con $p^2 + 2p + 1$ es comparar 3 con $2p + 1$, porque los dos tienen p^2. Como $p \geq 4$, $2p + 1 \geq 2 \cdot 4 + 1 = 9 \geq 3$. Por eso $p^2 + 3 \leq p^2 + 2p + 1$ (segunda flecha).
¿Tiene sentido? Con números: $n = 5$ da $19 \leq 25$; $n = 6$ da $22 \leq 36$; $n = 7$ da $25 \leq 49$. El lado derecho crece mucho más rápido, como dice la demostración. (Para $n = 3$ falla: $13 \leq 9$ es falso; por eso el enunciado pide $n \geq 4$.)

Demostración formal.

HQD: $(\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 4)\ \ 3n + 4 \leq n^2$.

(a) Caso base, $n = 4$**:** $3 \cdot 4 + 4 = 16$ y $4^2 = 16$; como $16 \leq 16$, la proposición se cumple para $n = 4$.

(b) Hipótesis de inducción: sea $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 4$, fijo pero arbitrario, tal que $3p + 4 \leq p^2$.

(c) HQD para $n = p + 1$: $3(p+1) + 4 \leq (p+1)^2$.

$$
\begin{aligned}
3(p+1) + 4 &= 3p + 3 + 4 && \text{Dist.} \\
&= (3p + 4) + 3 && \text{Con., Aso.} \\
&\leq \underbrace{p^2}_{\text{H.I.}} + 3 && \text{H.I.} \\
&\leq p^2 + 2p + 1 && 3 \leq 2p + 1 \text{ pues } p \geq 4 \\
&= (p+1)^2 && \text{Factor}
\end{aligned}
$$

Así, $3(p+1) + 4 \leq (p+1)^2$. Por el principio de inducción matemática, $3n + 4 \leq n^2$ para todo natural $n \geq 4$.

Respuesta: queda demostrado por inducción que $3n + 4 \leq n^2$ para todo natural $n \geq 4$.

Pregunta 2

2. Utilice el método de inducción matemática para demostrar que $3^{4n+1} + 7$ es divisible por 10 para todo entero $n \in \mathbb{N}$. (4 puntos)

n	$3^{4n+1} + 7$	como $10 \cdot k$
0	$3^1 + 7 = 10$	$10 \cdot 1$
1	$3^5 + 7 = 250$	$10 \cdot 25$
2	$3^9 + 7 = 19\,690$	$10 \cdot 1969$

$$3^{4p+5} + 7 = 81 \cdot \underbrace{3^{4p+1}}_{10k-7 \text{ (H.I.)}} + 7 = 810k - 560 = 10\,(81k - 56)$$
$$\in \mathbb{Z}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: pasos de inducción (Def. 5.4) y divisibilidad (Def. 5.3): $10 \mid N \iff (\exists k \in \mathbb{Z})\ 10k = N$.
Paso 1, caso base: en el curso $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, así que el primer valor es $n = 0$: $3^{4\cdot 0+1} + 7 = 3^1 + 7 = 10 = 10 \cdot 1$, con $1 \in \mathbb{Z}$. Se cumple. (Si se toma $\mathbb{N}$ desde 1, la base sería $3^5 + 7 = 250 = 10 \cdot 25$, y el resto es idéntico.)
Paso 2, H.I.: se supone que $10 \mid 3^{4p+1} + 7$, es decir, por la Def. 5.3 existe $k \in \mathbb{Z}$ con $3^{4p+1} + 7 = 10k$. Despejando: $3^{4p+1} = 10k - 7$. Ese despeje es la herramienta que se va a usar.
Paso 3, la meta: cambiando n por $p + 1$ en el exponente: $4(p + 1) + 1 = 4p + 4 + 1 = 4p + 5$. Hay que probar que $3^{4p+5} + 7$ es 10 por un entero.
Paso 4, hacer aparecer la H.I.: el exponente $4p + 5$ es $4 + (4p + 1)$. Por la regla de potencias de igual base ($x^{a+b} = x^a \cdot x^b$), $3^{4p+5} = 3^4 \cdot 3^{4p+1} = 81 \cdot 3^{4p+1}$. Ahí aparece 3^{4p+1}, que la H.I. permite cambiar por $10k - 7$.
Paso 5, la cuenta: $81(10k - 7) + 7 = 810k - 567 + 7 = 810k - 560$. Los dos números terminan en 0, así que se saca el 10: $10(81k - 56)$. Como k es entero, $81k - 56$ también es entero (producto y resta de enteros).
¿Tiene sentido? Con $n = 1$ ($p = 0$, $k = 1$): $81 \cdot 1 - 56 = 25$, y efectivamente $3^5 + 7 = 250 = 10 \cdot 25$. Coincide con la tabla.

Demostración formal.

HQD: $(\forall n \in \mathbb{N})\ \ 10 \mid 3^{4n+1} + 7$.

(a) Caso base, $n = 0$**:** $3^{4\cdot 0+1} + 7 = 3 + 7 = 10 = 10 \cdot 1$, con $1 \in \mathbb{Z}$; por Def. 5.3, $10 \mid 3^1 + 7$.

(b) Hipótesis de inducción: sea $p \in \mathbb{N}$ fijo pero arbitrario tal que $10 \mid 3^{4p+1} + 7$, es decir, $(\exists k \in \mathbb{Z})\ 3^{4p+1} + 7 = 10k$, de donde $3^{4p+1} = 10k - 7$.

(c) HQD para $n = p + 1$: $10 \mid 3^{4(p+1)+1} + 7$.

$$
\begin{aligned}
3^{4(p+1)+1} + 7 &= 3^{4p+5} + 7 && \text{Op.} \\
&= 3^4 \cdot 3^{4p+1} + 7 && \text{Potencias de igual base} \\
&= 81 \cdot \underbrace{(10k - 7)}_{\text{H.I.}} + 7 && \text{H.I., Sust.} \\
&= 810k - 567 + 7 && \text{Dist.} \\
&= 810k - 560 && \text{Op.} \\
&= 10(81k - 56) && \text{Factor} \\
&= 10k_1, \quad k_1 = 81k - 56 \in \mathbb{Z} && \text{Def. } k_1
\end{aligned}
$$

Por la Def. 5.3, $10 \mid 3^{4(p+1)+1} + 7$. Por el principio de inducción matemática, $10 \mid 3^{4n+1} + 7$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Respuesta: $3^{4n+1} + 7$ es divisible por 10 para todo $n \in \mathbb{N}$.

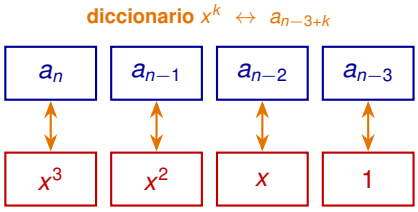
Teoría 2: recurrencias lineales homogéneas

Fórmula por recurrencia: dice cómo se calcula cada término a partir de los anteriores, junto con los primeros términos (condiciones iniciales). La **fórmula explícita** da a_n directamente con n, sin usar los anteriores.

Recurrencia lineal homogénea de orden 3:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + c_3 a_{n-3}, \qquad n \geq 3,$$

con a_0, a_1, a_2 dados. "Homogénea" quiere decir que no sobra ningún término sin a.



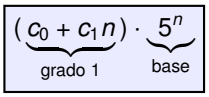
Ecuación característica: se cambia cada término por una potencia de x, bajando un exponente por cada paso hacia atrás:

$$x^3 = c_1 x^2 + c_2 x + c_3.$$

¿Por qué? Si se prueba una solución de la forma $a_n = r^n$, la recurrencia queda $r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + c_3 r^{n-3}$; dividiendo entre r^{n-3} queda $r^3 = c_1 r^2 + c_2 r + c_3$. O sea, r^n sirve exactamente cuando r es raíz de la ecuación característica.

Raíces y multiplicidad: si r es raíz con multiplicidad m (el factor $(x - r)$ aparece m veces), aporta a la fórmula explícita

$$(c_0 + c_1 n + \cdots + c_{m-1} n^{m-1})\, r^n.$$



grado +1
= **multiplicidad** 2

raíz $r = 5$

Raíz simple ($m = 1$): solo una constante por r^n. Raíz doble ($m = 2$): $(c_0 + c_1 n)\, r^n$, un polinomio de grado 1.

De explícita a recurrencia (lo que pide el examen):

1. Escribir la explícita como suma de (polinomio en n)$\cdot r^n$, juntando todo lo que tenga la misma base.
2. Cada base r es una raíz; su multiplicidad es el grado del polinomio que la acompaña, más 1.
3. Polinomio característico: $\prod (x - r)^m$; el grado total es el orden de la recurrencia. Se expande.
4. Se traduce con el diccionario $x^k \leftrightarrow a_{n-3+k}$ y se calculan a_0, a_1, a_2 con la explícita.

Mini-ejemplo: $a_n = 2^n + 3^n$. Raíces 2 y 3 (simples). $(x - 2)(x - 3) = x^2 - 5x + 6$, o sea $x^2 = 5x - 6$, que se traduce $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, con $a_0 = 2$, $a_1 = 5$. Verificación: $a_2 = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 2 = 13 = 4 + 9$.

Pregunta 3

3. Determine una fórmula por recurrencia de la sucesión cuya fórmula explícita es

$$a_n = 2^n + 5^{n+1} - n \cdot 5^{n+2}$$

para $n \geq 0$. (4 puntos)

$$a_n = \underset{\text{grado 0}}{1} \cdot 2^n + \underset{\text{grado 1}}{(5 - 25n)} \cdot 5^n \;\Rightarrow\; (x-2)(x-5)^2$$

$$a_n = 12a_{n-1} - 45a_{n-2} + 50a_{n-3}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: raíz r de multiplicidad $m \leftrightarrow$ término $(c_0 + \cdots + c_{m-1}n^{m-1})r^n$; diccionario $x^k \leftrightarrow a_{n-3+k}$ (Teoría 2).
Paso 1, juntar por bases: los términos tienen exponentes $n+1$ y $n+2$; hay que dejarlos con 5^n. Por potencias de igual base: $5^{n+1} = 5 \cdot 5^n$ y $n \cdot 5^{n+2} = n \cdot 25 \cdot 5^n = 25n \cdot 5^n$. Entonces $a_n = 1 \cdot 2^n + (5 - 25n) \cdot 5^n$.
Paso 2, leer raíces y multiplicidades: la base 2 va acompañada de la constante 1 (grado 0), así que 2 es raíz de multiplicidad $0 + 1 = 1$. La base 5 va acompañada de $5 - 25n$ (grado 1), así que 5 es raíz de multiplicidad $1 + 1 = 2$.
¿Por qué el grado da la multiplicidad? Una raíz doble aporta $(c_0 + c_1 n)5^n$; si 5 fuera simple, la fórmula no podría tener la n multiplicando a 5^n.
Paso 3, polinomio característico: $(x-2)(x-5)^2$, de grado $1 + 2 = 3$, así que la recurrencia es de orden 3. Primero $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$. Luego $(x-2)(x^2 - 10x + 25) = x^3 - 10x^2 + 25x - 2x^2 + 20x - 50 = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$.
Paso 4, traducir: se iguala a cero y se despeja x^3: $x^3 = 12x^2 - 45x + 50$. Con el diccionario: $x^3 \to a_n$, $x^2 \to a_{n-1}$, $x \to a_{n-2}$, $1 \to a_{n-3}$. Queda $a_n = 12a_{n-1} - 45a_{n-2} + 50a_{n-3}$, válida para $n \geq 3$ (necesita tres términos anteriores).
Paso 5, condiciones iniciales (se evalúa la explícita original): $a_0 = 2^0 + 5^1 - 0 \cdot 5^2 = 1 + 5 - 0 = 6$; $a_1 = 2^1 + 5^2 - 1 \cdot 5^3 = 2 + 25 - 125 = -98$; $a_2 = 2^2 + 5^3 - 2 \cdot 5^4 = 4 + 125 - 1250 = -1121$.
¿Tiene sentido? Se calcula a_3 de las dos formas. Explícita: $2^3 + 5^4 - 3 \cdot 5^5 = 8 + 625 - 9375 = -8742$. Recurrencia: $12(-1121) - 45(-98) + 50(6) = -13452 + 4410 + 300 = -8742$. Coinciden.

Respuesta:

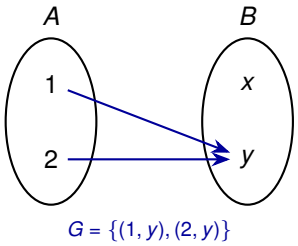
$$\begin{cases} a_n = 12a_{n-1} - 45a_{n-2} + 50a_{n-3}, & n \geq 3, \\ a_0 = 6, \quad a_1 = -98, \quad a_2 = -1121. \end{cases}$$

Teoría 3: relaciones, matriz asociada y composición

Relación y gráfico (Def. 3.1): una relación $\mathcal{R}$ de A en B es una regla que dice qué parejas están relacionadas. Su **gráfico** es el conjunto de esas parejas:

$$a\mathcal{R}b \iff (a,b) \in G_{\mathcal{R}} \subseteq A \times B.$$

Cada pareja (a,b) se dibuja como una flecha que sale de a y llega a b. Si $A = B$ se dice "relación sobre A".



$G = \{(1,y),(2,y)\}$

Matriz asociada: con $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ en un orden fijo (el orden en que se escribe el conjunto):

$$M_{\mathcal{R}}[i,j] = 1 \iff a_i \,\mathcal{R}\, a_j.$$

Cómo leerla: la **fila** es el elemento de donde sale la flecha (primer elemento del par) y la **columna** es el elemento adonde llega (segundo elemento). Con $A = \{2,3,7,8\}$ las filas y las columnas son, en orden, $2,3,7,8$.

Gráfico $\to$ matriz: por cada par (a,b) se pone un 1 en fila a, columna b; el resto son 0. **Matriz $\to$ gráfico:** se recorre fila por fila y cada 1 da un par (fila, columna).

columna: llega

fila: sale	2	3	7	8
2	0	1	0	1
3	0	1	0	0
7	0	0	1	1
8	1	0	0	1

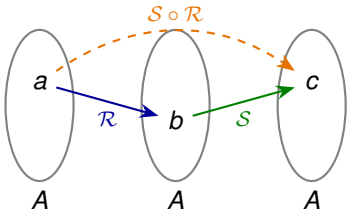
fila 2, columna 8 $\Rightarrow (2,8)$

Composición (Def. 3.1):

$$a\,(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})\,c \iff (\exists b)\ a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{S}c.$$

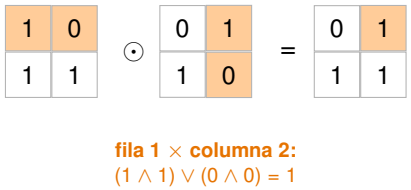
En palabras: se puede ir de a a c caminando **primero** una flecha de $\mathcal{R}$ y **luego** una flecha de $\mathcal{S}$. El elemento intermedio b es la "escala".

El orden: en $\mathcal{S}\circ\mathcal{R}$ se lee de derecha a izquierda, como en funciones $g(f(x))$: primero actúa la de la derecha. Por eso $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es **primero $\mathcal{S}$, luego $\mathcal{R}$.**



1. $\mathcal{R}$ 2. $\mathcal{S}$

Producto booleano: igual que el producto de matrices, pero sumar es "o" ($\vee$) y multiplicar es "y" ($\wedge$): la casilla $[i, j]$ vale 1 si **algún** k tiene un 1 en la fila i de la primera **y** un 1 en la columna j de la segunda.



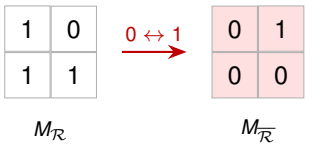
$$M_{\mathcal{S}\circ\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}}.$$

(La matriz de la relación que actúa primero va primero.)

Fila por fila (más rápido): la fila i del producto es el "o" de las filas de la segunda matriz indicadas por los 1 de la fila i de la primera.

¿Por qué funciona? El k que se recorre es justamente el elemento intermedio b de la composición: "fila i tiene 1 en k" es $a_i \mathcal{R} a_k$ y "columna j tiene 1 en k" es $a_k \mathcal{S} a_j$. El "o" pregunta si existe **al menos una** escala.

Complemento de una relación: son las parejas que **no** están en la relación:



$$G_{\overline{\mathcal{R}}} = (A \times A) - G_{\mathcal{R}}.$$

En la matriz basta cambiar cada 0 por 1 y cada 1 por 0.

Control de conteo: $|A \times A| = |A|^2$, así que $|G_{\overline{\mathcal{R}}}| = |A|^2 - |G_{\mathcal{R}}|$.

Pregunta 4

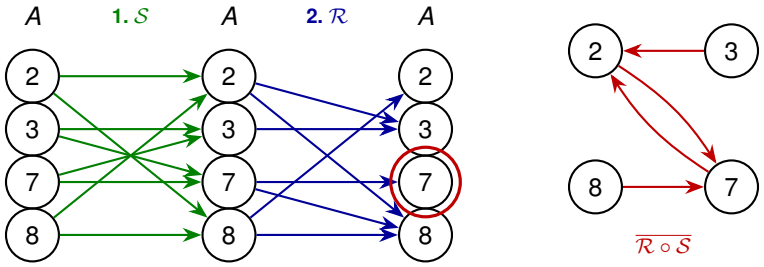
4. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 7, 8\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A cuya matriz asociada es

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación que cumple que

$$a\mathcal{S}b \quad \Leftrightarrow \quad (a+b) \text{ es par.}$$

Determine el gráfico de la relación $\overline{\mathcal{R} \circ \mathcal{S}}$. (4 puntos)



$$G_{\overline{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}} = \underbrace{(A \times A)}_{16 \text{ pares}} - \underbrace{G_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}}_{12 \text{ pares}} = \{(2,7),(3,2),(7,2),(8,7)\}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $a(\mathcal{R}\circ\mathcal{S})c \iff (\exists b)\ a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{R}c$, así que $M_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}} = M_{\mathcal{S}} \odot M_{\mathcal{R}}$; luego $G_{\overline{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}} = (A\times A) - G_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}$ (Teoría 3).

Paso 1, gráfico de $\mathcal{R}$: se lee la matriz con filas y columnas en el orden $2, 3, 7, 8$. Fila de 2: $(0, 1, 0, 1)$, unos en las columnas 3 y 8, así que $2\mathcal{R}3$ y $2\mathcal{R}8$. Fila de 3: un 1 en la columna 3. Fila de 7: columnas 7 y 8. Fila de 8: columnas 2 y 8.

$$G_{\mathcal{R}} = \{(2,3),(2,8),(3,3),(7,7),(7,8),(8,2),(8,8)\}.$$

Paso 2, gráfico de $\mathcal{S}$: $a + b$ es par cuando a y b son los dos pares o los dos impares. Los pares de A son $2, 8$ y los impares son $3, 7$. Así:

$$G_{\mathcal{S}} = \{(2,2),(2,8),(8,2),(8,8),(3,3),(3,7),(7,3),(7,7)\}, \qquad M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 3, el orden: en $\mathcal{R}\circ\mathcal{S}$ actúa **primero** $\mathcal{S}$ (la de la derecha) y luego $\mathcal{R}$. Por eso la matriz de $\mathcal{S}$ va primero en el producto (dibujo: flechas verdes y después azules).

Paso 4, producto booleano fila por fila: la fila de 2 en $M_{\mathcal{S}}$ tiene unos en 2 y 8, entonces se hace

el “o” de las filas 2 y 8 de $M_{\mathcal{R}}$. Lo mismo con las demás:

$$\begin{aligned}
&\text{fila 2}: \ (0,1,0,1) \vee (1,0,0,1) = (1,1,0,1) && \text{filas 2 y 8 de } M_{\mathcal{R}} \\
&\text{fila 3}: \ (0,1,0,0) \vee (0,0,1,1) = (0,1,1,1) && \text{filas 3 y 7 de } M_{\mathcal{R}} \\
&\text{fila 7}: \ (0,1,0,0) \vee (0,0,1,1) = (0,1,1,1) && \text{filas 3 y 7 de } M_{\mathcal{R}} \\
&\text{fila 8}: \ (0,1,0,1) \vee (1,0,0,1) = (1,1,0,1) && \text{filas 2 y 8 de } M_{\mathcal{R}}
\end{aligned}$$

Paso 5, complemento: se cambia $0 \leftrightarrow 1$ y se lee cada 1 como par (fila, columna):

$$M_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies M_{\overline{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}.$$

El 1 de la fila 2 está en la columna 7: par $(2,7)$. Fila 3, columna 2: $(3,2)$. Fila 7, columna 2: $(7,2)$. Fila 8, columna 7: $(8,7)$.
¿Tiene sentido? $(2,7)$: desde 2, $\mathcal{S}$ solo lleva a 2 y 8, y desde ellos $\mathcal{R}$ solo llega a $3,8,2$; nunca a 7 (en el dibujo, al 7 de la derecha solo llega una flecha azul, desde 7, y a ese 7 solo se llega desde los impares). Conteo: $G_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}$ tiene $3+3+3+3 = 12$ pares y $16-12 = 4$. Coincide.

Respuesta:

$$G_{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}} = \{(2,2),(2,3),(2,8),(3,3),(3,7),(3,8),(7,3),(7,7),(7,8),(8,2),(8,3),(8,8)\},$$

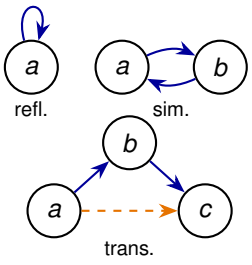
$$G_{\overline{\mathcal{R}\circ\mathcal{S}}} = \{(2,7),\ (3,2),\ (7,2),\ (8,7)\}.$$

Teoría 4: propiedades, equivalencia y clases

Reflexiva (Def. 3.2): todo elemento se relaciona consigo mismo: $(\forall a)\ a\mathcal{R}a$. En el dibujo, cada punto tiene su lazo.

Simétrica: $(\forall a, b)\ a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$. Toda flecha tiene su flecha de regreso.

Transitiva: $(\forall a, b, c)\ a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$. Si se puede ir de a a c en dos pasos, también hay atajo directo.

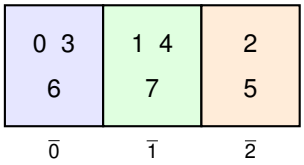


Relación de equivalencia: es reflexiva, simétrica y transitiva a la vez. Se comporta como "ser parecido a" en algún aspecto.

Clase de equivalencia: todos los que se relacionan con a:

$$\overline{a} = \{x \in A :\ x\mathcal{R}a\}.$$

$a\mathcal{R}b \iff 3 \mid a - b$ en $\{0, \dots, 7\}$



Las clases parten el conjunto en "cajas" sin elementos compartidos; el conjunto de cajas es el cociente $A/\mathcal{R}$.

¿Por qué las tres propiedades? Reflexiva asegura que cada elemento está en su propia caja ($a \in \overline{a}$). Simétrica asegura que "estar en la misma caja" no depende de quién se nombra primero. Transitiva asegura que si a está con b y b con c, los tres comparten caja. Así las cajas no se enciman.

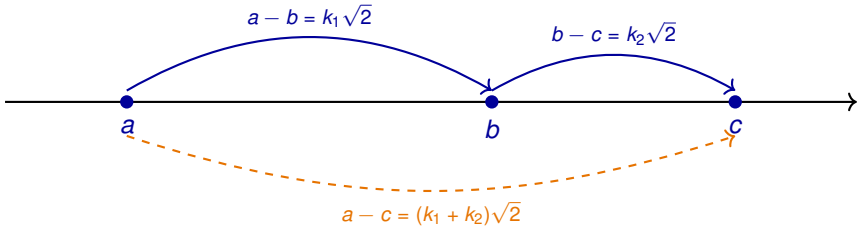
Cómo se demuestra cada una (formato del curso): se escribe HQD con la definición, se toman elementos "fijos pero arbitrarios", se desarma la hipótesis con la Def. de $\mathcal{R}$ (aparece un k), se opera y se arma un nuevo entero k_1 con la forma pedida. Si el k_1 es entero, se concluye con la Def. de $\mathcal{R}$.

Pregunta 5a

5. Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) \left(a - b = k\sqrt{2}\right)$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia. (5 puntos)



$$k = 0 \quad \text{(refl.)} \qquad k_1 = -k \quad \text{(sim.)} \qquad k_3 = k_1 + k_2 \quad \text{(trans.)}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: equivalencia = reflexiva + simétrica + transitiva (Def. 3.2); y $a\mathcal{R}b$ significa "la diferencia $a - b$ es un múltiplo **entero** de $\sqrt{2}$".
Paso 1, reflexiva: hay que ver que $a - a$ es múltiplo entero de $\sqrt{2}$. Pero $a - a = 0$ y $0 = 0 \cdot \sqrt{2}$, con $0 \in \mathbb{Z}$. El entero que sirve es $k = 0$.
Paso 2, simétrica: se sabe $a - b = k\sqrt{2}$ y hay que obtener $b - a$ como entero por $\sqrt{2}$. Como $b - a$ es la misma diferencia con el signo cambiado, $b - a = -(a - b) = -k\sqrt{2} = (-k)\sqrt{2}$. El nuevo entero es $-k$, que es entero porque el opuesto de un entero es entero.
Paso 3, transitiva: se sabe $a - b = k_1\sqrt{2}$ y $b - c = k_2\sqrt{2}$. Al sumar las dos igualdades, la b se cancela: $(a - b) + (b - c) = a - c$. Del otro lado queda $k_1\sqrt{2} + k_2\sqrt{2} = (k_1 + k_2)\sqrt{2}$. El nuevo entero es $k_1 + k_2$, entero porque la suma de enteros es entero.
¿Por qué siempre hay que decir que el nuevo k es entero? Porque la definición de $\mathcal{R}$ exige $k \in \mathbb{Z}$. Si quedara, por ejemplo, $k/2$, no se podría concluir nada.
¿Tiene sentido? En el dibujo, ir de a a b y de b a c son saltos de tamaño "entero por $\sqrt{2}$"; juntos dan un salto del mismo tipo.

Demostración formal.

Reflexiva. HQD: $\mathcal{R}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in \mathbb{R})\ a\mathcal{R}a$.

Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo pero arbitrario.

$a - a = 0$	Op.
$= 0 \cdot \sqrt{2}$	Op.
$\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\ a - a = k\sqrt{2},\ \ k = 0$	Intro. $\exists$, $0 \in \mathbb{Z}$
$\Rightarrow a\mathcal{R}a$	Def. de $\mathcal{R}$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva.

Simétrica. HQD: $\mathcal{R}$ es simétrica $\equiv (\forall a, b \in \mathbb{R})\ [a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a]$.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b$.

$$
\begin{aligned}
a\mathcal{R}b &\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})\ a - b = k\sqrt{2} && \text{Def. de } \mathcal{R} \\
&\Rightarrow b - a = -(a - b) && \text{Op.} \\
&\Rightarrow b - a = -k\sqrt{2} && \text{Sust.} \\
&\Rightarrow b - a = (-k)\sqrt{2} && \text{Factor} \\
&\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\ b - a = k_1\sqrt{2},\ \ k_1 = -k && -k \in \mathbb{Z} \\
&\Rightarrow b\mathcal{R}a && \text{Def. de } \mathcal{R}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es simétrica.

Transitiva. HQD: $\mathcal{R}$ es transitiva $\equiv (\forall a, b, c \in \mathbb{R})\ [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c]$.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$.

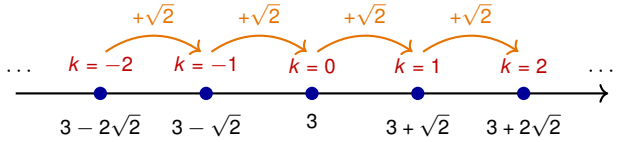
$$
\begin{aligned}
a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c &\Rightarrow (\exists k_1 \in \mathbb{Z})\ a - b = k_1\sqrt{2}\ \wedge\ (\exists k_2 \in \mathbb{Z})\ b - c = k_2\sqrt{2} && \text{Def. de } \mathcal{R} \\
&\Rightarrow (a - b) + (b - c) = k_1\sqrt{2} + k_2\sqrt{2} && \text{Suma término a término} \\
&\Rightarrow a - c = (k_1 + k_2)\sqrt{2} && \text{Op., Factor} \\
&\Rightarrow (\exists k_3 \in \mathbb{Z})\ a - c = k_3\sqrt{2},\ \ k_3 = k_1 + k_2 && \text{Def. } k_3 \\
&\Rightarrow a\mathcal{R}c && \text{Def. de } \mathcal{R}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es transitiva.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva; por lo tanto, es una relación de equivalencia.

Pregunta 5b

(b) Determine la clase de equivalencia de 3 y tres elementos de esta clase.
(2 puntos)



$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{R} : \ x - 3 = k\sqrt{2},\ k \in \mathbb{Z}\} = \{3 + \underset{\text{despejar } x}{k\sqrt{2}} \ : \ k \in \mathbb{Z}\}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: clase de equivalencia $\overline{a} = \{x \in A : \ x\mathcal{R}a\}$ (Teoría 4), con $A = \mathbb{R}$ y $a = 3$.
Paso 1, aplicar la definición: $x \in \overline{3}$ significa $x\mathcal{R}3$. Por la definición de $\mathcal{R}$ (con $a = x$, $b = 3$), eso es: existe $k \in \mathbb{Z}$ con $x - 3 = k\sqrt{2}$.
Paso 2, despejar x: se suma 3 a ambos lados: $x = 3 + k\sqrt{2}$. Entonces la clase de 3 son todos los números que se obtienen sumándole a 3 un múltiplo entero de $\sqrt{2}$.
Paso 3, tres elementos: se le da a k tres valores enteros cualesquiera. $k = 0$: $x = 3 + 0 \cdot \sqrt{2} = 3$. $k = 1$: $x = 3 + \sqrt{2}$. $k = -1$: $x = 3 - \sqrt{2}$. (También sirve $k = 2$: $3 + 2\sqrt{2}$.)
¿Tiene sentido? Se verifica cada uno con la definición. $3 - 3 = 0 = 0 \cdot \sqrt{2}$ y $0 \in \mathbb{Z}$. $(3 + \sqrt{2}) - 3 = \sqrt{2} = 1 \cdot \sqrt{2}$ y $1 \in \mathbb{Z}$. $(3 - \sqrt{2}) - 3 = -\sqrt{2} = (-1)\sqrt{2}$ y $-1 \in \mathbb{Z}$. En el dibujo son puntos de la recta separados por saltos de $\sqrt{2}$. En cambio 4 no está: $4 - 3 = 1 = k\sqrt{2}$ daría $k = 1/\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$.

Solución formal.

$$\overline{3} = \{x \in \mathbb{R} : \ x\mathcal{R}3\} = \{x \in \mathbb{R} : \ (\exists k \in \mathbb{Z})\ x - 3 = k\sqrt{2}\} = \{3 + k\sqrt{2} : \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

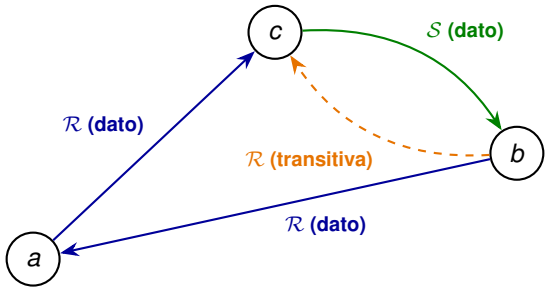
Tres elementos: 3 ($k = 0$), $3 + \sqrt{2}$ ($k = 1$), $3 - \sqrt{2}$ ($k = -1$).

Respuesta: $\overline{3} = \{3 + k\sqrt{2} : \ k \in \mathbb{Z}\}$; por ejemplo $3,\ 3 + \sqrt{2},\ 3 - \sqrt{2} \in \overline{3}$.

Pregunta 6

6. Sea A un conjunto no vacío. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sobre A tales que $\mathcal{R}$ es transitiva. Pruebe que: (4 puntos)

$$a\,(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})\,b \wedge b\mathcal{R}a \implies b\,(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})\,b$$



$$b\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}c \Rightarrow b\mathcal{R}c, \qquad b\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{S}b \Rightarrow b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$$

$\mathcal{R}$ transitiva — Def. composición

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: composición $x(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})y \iff (\exists c)\ x\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{S}y$ (primero $\mathcal{R}$, luego $\mathcal{S}$); transitiva: $x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$ (Teorías 3 y 4).
Paso 1, desarmar el dato: $a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$ quiere decir que hay un camino de a a b: primero una flecha de $\mathcal{R}$ hasta una escala c, luego una flecha de $\mathcal{S}$ de c a b. O sea, $a\mathcal{R}c$ y $c\mathcal{S}b$ (flechas azul y verde de arriba).
Paso 2, qué hay que construir: $b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$ es un camino que sale de b y vuelve a b: primero $\mathcal{R}$ desde b hasta alguna escala, luego $\mathcal{S}$ de esa escala a b. La parte de $\mathcal{S}$ ya está: $c\mathcal{S}b$. Falta conseguir $b\mathcal{R}c$.
Paso 3, usar la transitividad: se tiene $b\mathcal{R}a$ (dato) y $a\mathcal{R}c$ (Paso 1). Son dos flechas seguidas de $\mathcal{R}$: $b \to a \to c$. Como $\mathcal{R}$ es transitiva, hay atajo directo: $b\mathcal{R}c$ (flecha naranja).
Paso 4, cerrar: $b\mathcal{R}c$ y $c\mathcal{S}b$ forman el camino $b \to c \to b$, primero $\mathcal{R}$ y luego $\mathcal{S}$. Por la definición de composición (con escala c), $b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$.
¿Tiene sentido? La misma escala c sirve en los dos caminos; lo único que cambió es el punto de partida (de a a b), y la flecha $b\mathcal{R}a$ más la transitividad permiten ese cambio.

Demostración formal.

HQD: $(\forall a, b \in A)\ \left[a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b\right]$.

Sean $a, b \in A$ fijos pero arbitrarios tales que $a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b \wedge b\mathcal{R}a$.

$a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow (\exists c \in A)\ (a\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{S}b) \wedge b\mathcal{R}a$	Def. composición
$\Rightarrow (\exists c \in A)\ (b\mathcal{R}a \wedge a\mathcal{R}c) \wedge c\mathcal{S}b$	Con., Aso.
$\Rightarrow (\exists c \in A)\ b\mathcal{R}c \wedge c\mathcal{S}b$	$\mathcal{R}$ transitiva
$\Rightarrow b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$	Def. composición, Intro. $\exists$

Por lo tanto, $a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$.

Respuesta: queda demostrado: si $\mathcal{R}$ es transitiva, $a(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b \wedge b\mathcal{R}a$ implica $b(\mathcal{S}\circ\mathcal{R})b$.